

応用量子力学

第5回 量子テレポーテーション

連絡先：野沢夢佳 y.nozawa@chibakou.ac.jp

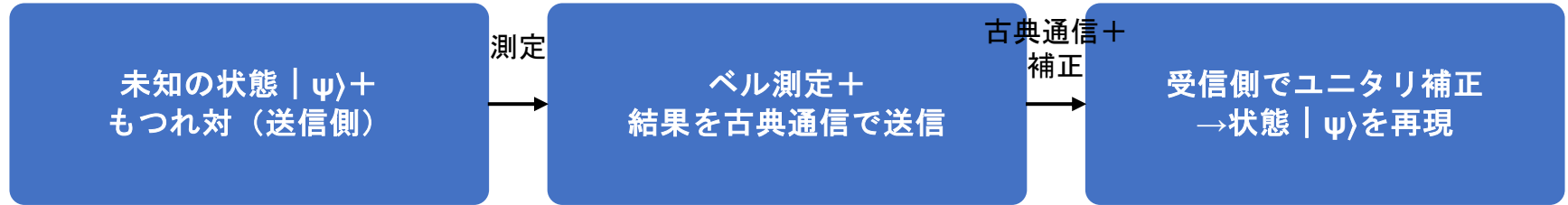
量子力学の視点：量子テレポーテーション

- 量子テレポーテーションは、量子状態を、もつれと古典通信を組み合わせることで別の場所へ転送する手法。
 - 転送されるのは「情報」としての量子状態であり、粒子そのものが移動するわけではない。
 - 複製不能定理と矛盾しないよう、送り手側の状態は測定によって必ず壊れる。
- ✓ 「テレポーテーション」という言葉のイメージと、実際の仕組みはどう違うのか？
 - ✓ なぜ古典的な通信路が必要なのか？
 - ✓ 転送できるのは何であって、何ではないのか？

重要な用語

- ①最大もつれ状態（ベル状態）：2粒子が最大限に相関した特別な量子状態。
- ②ベル測定：送りたい状態ともつれの片方を合わせて行う、特殊な同時測定。
- ③古典通信路：ベル測定の結果を相手に伝える、光速以下の通常の通信手段。
- ④ユニタリ補正：受け手が、受け取った古典情報を使って自分の粒子に施す操作。

量子テレポーテーションの模式図



量子テレポーテーションの仕組み

- あらかじめ共有されたもつれと、古典通信路を組み合わせることで、次が実現する。

未知の量子状態を、離れた場所の別の粒子へ転送できる。これは光子や原子といったミクロな系ですでに実証されている。

送信側の元の状態は測定によって壊れるため、複製不能定理と矛盾しない。結果は古典通信路の到着を待つて確定するため、光速を超えた情報伝達にはならない。

発展：長距離量子通信

- より大きな分子など、巨視的な系に近づけた対象での量子状態転送実験が進められている。
- 量子リピーターは、もつれを中継しながら配送することで、光ファイバーの損失に打ち勝ち、超長距離の量子通信を可能にする技術として研究されている。

発展的な思考実験：物理的実体の即時転送

・量子状態だけでなく、物体の質量やエネルギー構造まで含めた「物理的な実体」そのものを瞬時に転送できるとしたら、という発想がある（SF的な意味での「瞬間移動」）。

→しかし実際のテレポーテーションが転送するのは量子状態という情報のみであり、物質やエネルギーは移動しない。転送には古典通信路の到達が必要なため、光速を超える即時転送は実現しないと考えられている。

まとめ

- 量子テレポーテーションは、もつれと古典通信を組み合わせて量子状態を転送する方法である。
- 転送されるのは量子状態という情報であり、物質やエネルギーそのものではない。
- 光速を超えた情報伝達にはならず、複製不能定理とも矛盾しない。
- 量子リピーターなどの技術により、長距離量子通信への応用が進んでいる。